

অধ্যায়-৩

র‍্যাফট, পাইল ফাউন্ডেশন এবং আরসিসি ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়ালের
প্ল্যান, এলিভেশন এবং ক্রস সেকশন

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****** ১। অগভীর ভিত্তি কাকে বলে?**

উত্তর : যে সকল ভিত্তি খনন করে মাটির অল্প গভীরে নির্মাণ করা হয়, তাকে অগভীর ভিত্তি বলে। অগভীর ভিত্তির গভীরতা এর প্রস্থের সমান বা প্রস্থের চেয়ে কম।

*** ২। গভীর ভিত্তি কাকে বলে?**

উত্তর : ভূ-পৃষ্ঠের কাছাকাছি যদি পর্যাপ্ত ভারবহন ক্ষমতাসম্পন্ন মাটি না পাওয়া যায়, তবে কাঠামোর লোড বা ভার মাটির অনেক গভীরে শক্ত স্তরে পৌঁছানোর জন্য যে ভিত্তি নির্মাণ করা হয়, তাকে গভীর ভিত্তি বলে। সাধারণত এই ভিত্তির গভীরতা তার প্রস্থের তুলনায় অনেক বেশি হয়।

***** ৩। ম্যাট বা র‍্যাফট ভিত্তি বলতে কী বোঝায়?**

উত্তর : নরম মাটি, ভরাট করা মাটি বা জলাভূমি এলাকায় যেখানে মাটির ভারবহন ক্ষমতা খুব কম, সেখানে পুরো ভবনের নিচে একটি একক সাধারণ কংক্রিট স্ল্যাব দিয়ে যে ভিত্তি তৈরি করা হয়, তাকে ম্যাট বা র‍্যাফট ভিত্তি বলে। এটি মাটির ওপর সমানভাবে চাপ বিন্যাস করে এবং হাইড্রোস্ট্যাটিক চাপ প্রতিরোধে সহায়তা করে।



*** ৪। ম্যাট বা র‍্যাফট ভিত্তি কোন অবস্থায় ব্যবহার করা হয়? অথবা, ম্যাট বা র‍্যাফট ভিত্তি ব্যবহারের উদ্দেশ্য লেখ।

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তর : নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে ম্যাট বা র‍্যাফট ভিত্তি ব্যবহার করা হয় :

- (i) মাটির নিরাপদ ভারবহন ক্ষমতা কম হওয়ার কারণে ভিত্তির ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি করতে।
- (ii) নরম মাটির উপর সমগ্র স্প্যান ব্যাপি আবৃত করতে।
- (iii) তরল পদার্থের হাইড্রোস্ট্যাটিক চাপকে প্রতিহত করতে।
- (iv) ডিফারেনসিয়াল সেটলমেন্ট (Differential Settlement) কমাতে।

*** ৫। পাইল ভিত্তি বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : ভূপৃষ্ঠ অত্যাধিক ঢালবিশিষ্ট হলে অর্থ্যাৎ প্রয়োজনীয় ভারবহন ক্ষমতাসম্পন্ন স্তরের গভীরতা অনেক বেশি হলে যে ভিত্তি নির্মাণ করা হয় তাকে পাইল ভিত্তি বলে।

৬। পাইল ক্যাপ কী?

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তর : পাইল ও মূল বুনিয়াদের সংযোগস্থলে যে কাঠামো নির্মাণ করা হয় তাকে পাইল ক্যাপ বলে।

৭। ভিত্তির বসন (Settlement) বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : উপরিস্থ কাঠামোর লোড (ডেড লোড ,লাউভ লোড,উইন্ড লোড) প্রয়োগ করায় ভিত্তির নিচের মাটি সংকুচিত হওয়া এবং কাঠামোর নিচের দিকে বসে যাওয়াকে ভিত্তির বসন বলে।

৮। কোন্ অবস্থায় কম্বাইন্ড ফুটিং প্রদান করা হয়?

উত্তর : নিম্নলিখিত অবস্থায় কম্বাইন্ড ফুটিং প্রদান করা হয় :

- (i) মাটির ভারবহন ক্ষমতা কম হলে।
- (ii) দুটি কলাম খুব কাছাকাছি হলে এবং তাদের ফুটিং ওভারল্যাপ করলে।
- (iii) কলাম প্রান্ত সীমানা রেখায় পড়লে এবং ফুটিংকে সীমানা রেখার বাইরে বর্ধিত করার সুযোগ না থাকলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। ভিত্তির মাটি বসে যাওয়ার কারণ কী।

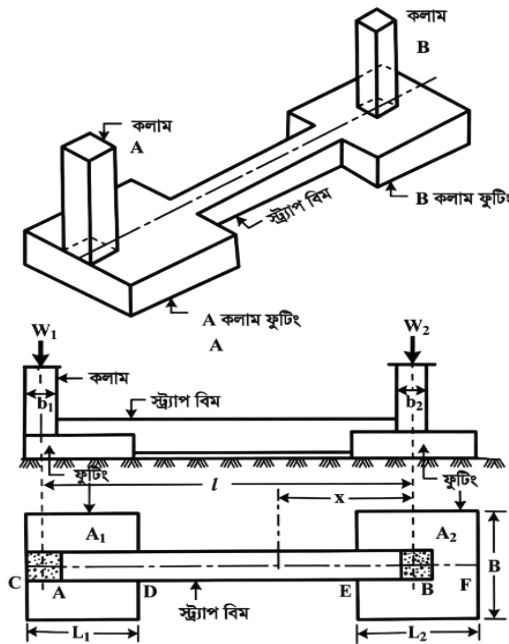
উত্তর : ভিত্তির বসনের কারণসমূহ নিম্নরূপ-

- নির্মাণের সময় ভিত্তির নিচের মাটি ভালোভাবে কম্প্যাকশন করা না হলে।
- ভিত্তির নিকট মাটি খনন করা হলে।
- ডিজাইন লোডের তুলনায় কাঠামোর লোড বেশি হলে।
- ভূমিকম্প, ভূমিধস ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে।
- ভূগর্ভস্থ পানি ও খনিজ সম্পদ উত্তোলনের জন্য।

**** ২। স্ট্র্যাপ ফুটিং এর চিত্রাঙ্কনপূর্বক বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।**

উত্তর :

বাকশির্বো- ২০১৯, ২৩



চিত্র : স্ট্র্যাপ ফুটিং

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

* ১। Auto CAD এ পাইল ক্যাপের চিত্র অঙ্কনের কমান্ডগুলো লেখ।

উত্তর : Auto CAD এ পাইল ক্যাপের চিত্র অঙ্কনের কমান্ডগুলো নিম্নরূপ :

- (i) প্রথমে Auto CAD ওপেন করতে হবে।
- (ii) New file এ Unit এবং Limit সেট করতে হবে।
- (iii) Line কমান্ডের সাহায্যে পাইল ক্যাপের পরিসীমা অঙ্কন করতে হবে।
- (iv) Line,arc ইত্যাদি কমান্ডের সাহায্যে প্রত্যেকটি অবজেক্টকে আলাদা আলাদা লেয়ারে ড্র করতে হবে।
- (v) Trim,Erase ইত্যাদি কমান্ডের সাহায্যে এডিট করতে হবে।
- (vi) Move,Copy ইত্যাদির সাহায্যে অবজেক্টকে Modify করতে হবে।
- (vii) সকল Text,Dimension ইত্যাদিকে আলাদা Layer এ ড্র করতে হবে।
- (viii) কংক্রিট স্ল্যাবকে আলাদাভাবে হ্যাচিং (Hatching) করতে হবে।
- (ix) রিইনফোর্সমেন্ট ও স্ট্রাপকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে হবে।
- (x) সবশেষে Ctrl+s দিয়ে ফাইলটি একটি নতুন নাম দিয়ে Save করতে হবে।

